CETIM

Guide d'utilisation des routines CALCULDATA

Estimation de la puissance acoustique rayonnée à partir de mesures vibratoires
ISO/TS 7849-1 et ISO/TS 7849-2 — étude de capteurs virtuels

1. À quoi servent ces routines

Les routines calculent le niveau de puissance acoustique rayonnée par une structure à partir de mesures de vitesse vibratoire, selon les deux parties de la spécification technique ISO/TS 7849. Elles répondent à une question d'essai : combien d'accéléromètres faut-il, et placés où, pour obtenir une estimation représentative ?

Le principe est celui des capteurs virtuels. Le fichier de mesures contient beaucoup plus de points de mesure qu'une campagne réelle n'en utiliserait, 50 dans le jeu actuel. Le programme tire au sort plusieurs sous-ensembles de capteurs, appelés tests, et calcule pour chacun le niveau de puissance acoustique qui aurait été obtenu avec cette instrumentation. La dispersion entre les tests montre la sensibilité du résultat au choix des positions de mesure.

Chaque test est constitué selon la règle de la norme : on part du nombre de positions donné par le tableau 1, et on ajoute des positions tant que l'écart entre le niveau vibratoire le plus fort et le plus faible reste trop grand.

2. Prérequis

- Python 3.11 (testé avec la version 3.11.6).
- matplotlib, uniquement pour figures.py (version 3.10 installée sur le poste).
- pytest, uniquement pour lancer les tests (version 9.1 installée).
- Aucun accès réseau et aucune installation supplémentaire ne sont nécessaires pour main1.py et main2.py, qui n'utilisent que la bibliothèque standard.

3. Fichiers livrés

Fichier	Rôle
config.py	Tous les paramètres de l'étude. C'est le seul fichier à modifier en usage courant.
main1.py	Programme principal ISO/TS 7849-1. Produit DataISO7849_1.json.
main2.py	Programme principal ISO/TS 7849-2. Produit DataISO7849_2.json.
data_io.py	Lecture du fichier de mesures, validation, écriture et relecture des résultats.

selection_capteurs.py	Tirage des capteurs, critère max/min, gestion des doublons. Logique commune aux deux méthodes.
calculs.py	Formules des deux normes : moyenne énergétique, niveau global, facteur de rayonnement, tableau 1.
figures.py	Tracé des graphiques et des diagrammes en barres. Script autonome.
pipeline.py	Enchaînement commun aux deux programmes principaux : lecture, diagnostic, tests, écriture, affichage.
tests/test_routines.py	47 tests automatiques sur signaux artificiels.
DataMesure2_v01.json	Fichier de mesures d'entrée. Jamais modifié par le programme.
normes/	Les deux spécifications techniques de référence.

4. Démarrage rapide

Depuis une invite de commande ouverte dans le dossier CALCULDATA :

```
python main1.py                 # méthode ISO/TS 7849-1
python main2.py                 # méthode ISO/TS 7849-2
python figures.py               # figures PNG des résultats présents
python figures.py --interactif  # figures PNG et fenêtres à l'écran
python -m pytest -q             # tests automatiques
```

Chaque programme principal affiche son déroulement à l'écran et écrit son fichier de résultats dans le dossier courant. Les figures sont enregistrées dans le sous-dossier figures.

5. Paramétrer une étude : config.py

Les paramètres les plus souvent modifiés :

Paramètre	**Valeur livrée**	**Signification**
Nb_Test	5	Nombre de combinaisons de capteurs distinctes à générer.
S	0,369286	Surface rayonnante en m². Elle fixe aussi le nombre initial de positions.
CAPTEURS_EXCLUS	[]	Capteurs à ne jamais tirer, par exemple ["Accel01", "Accel49"] pour des voies défaillantes.
RANDOM_SEED	None	None : tirage différent à chaque exécution. Un entier rend l'exécution reproductible.
Excitations_RF	[1]	Excitations servant au calcul du facteur de rayonnement, pour ISO 7849-2 seulement.
CapteursCommuns	0,5	Proportion maximale de capteurs partagés entre deux tests, rapportée au plus petit des deux.
SEUIL_ECART_DB	None	Dérogation : seuil fixe en dB à la place de la règle normative. Voir le paragraphe 9.

MAX_TENTATIVES_PAR_TEST	200	Garde-fou contre les boucles infinies.

Les capteurs exclus sont vérifiés au démarrage : un nom absent du fichier de mesures provoque une erreur explicite plutôt qu'un silence, ce qui évite de croire qu'une voie a été écartée alors qu'elle a seulement été mal orthographiée.

6. Comment un test est construit

Chaque test se déroule en deux phases, dans cet ordre.

6.1 Phase 1 : choix des capteurs

1. Tirage de la combinaison initiale : 5 capteurs pour ISO/TS 7849-1, 10 pour ISO/TS 7849-2, d'après le tableau 1 des normes pour une surface inférieure à 1 m². Le tirage est aléatoire mais favorise la dispersion spatiale : la probabilité d'un capteur est proportionnelle au carré de sa distance au capteur déjà retenu le plus proche.
2. Parcours des excitations dans l'ordre numérique. Pour chacune, on calcule dans chaque tiers d'octave l'écart entre le niveau le plus fort et le niveau le plus faible des capteurs retenus.
3. Tant que cet écart dépasse le seuil, un capteur supplémentaire est ajouté, un seul à la fois. Les capteurs déjà retenus ne sont jamais retirés. Plusieurs capteurs peuvent donc être ajoutés pendant une même excitation.
4. La combinaison obtenue après la dernière excitation est la combinaison finale du test. Elle est ensuite figée.
5. Si elle partage trop de capteurs avec un test précédent, ou si le critère n'a pas pu être satisfait avec les capteurs disponibles, le test est entièrement recommencé avec un nouveau tirage initial. Une combinaison finale n'est jamais retouchée après coup.

6.2 Phase 2 : calculs

La combinaison finale sert pour toutes les excitations du test. Les données acoustiques du fichier de mesures sont recopiées sans modification. Les grandeurs vibratoires sont recalculées à partir des seuls capteurs de la combinaison :

```
MeanVel_j = 10 log10( (1/n) somme 10^(Vel_ij / 10) )

ISO 7849-1   Vib_j = MeanVel_j + 10 log10(S/S0) + 10 log10(Zc/Zc0)
ISO 7849-2   Vib_j = MeanVel_j + 10 log10(S/S0) + 10 log10(Zc/Zc0)
                               + 10 log10(sigma_j / Sigma_Ref)

Niveau global   Lw = 10 log10( somme 10^(Vib_j / 10) )
```

Un champ Data_3rdOctaveMean_Vel déjà présent dans le fichier de mesures n'est jamais utilisé : la moyenne est toujours recalculée sur les capteurs du test.

6.3 Facteur de rayonnement, ISO/TS 7849-2

Le facteur de rayonnement est calculé une seule fois, avant les tests, à partir de tous les capteurs utilisables et des excitations listées dans Excitations_RF. Pour chaque excitation retenue, le programme calcule le rapport de la puissance acoustique à la puissance vibratoire, bande par bande, puis fait la moyenne arithmétique de ces facteurs. La valeur obtenue sert ensuite pour tous les tests et toutes les excitations, et elle est enregistrée dans le fichier de résultats.

7. Ce que le programme affiche

L'affichage suit le déroulement : contexte, diagnostic préalable, phase 1 test par test, phase 2, puis chemin du fichier écrit. Extrait réel :

```
============================================================
ISO7849_1
============================================================
Fichier source          : DataMesure2_v01.json
Excitations détectées   : 3 (EXCITATION1, EXCITATION2, EXCITATION3)
Capteurs utilisables    : 50
Capteurs initiaux       : 5

--- Diagnostic préalable ---
Critère : ecart_j < 2 x n (règle normative de la norme appliquée)
Ecart max/min maximal avec les 50 capteurs utilisables : 50.9 dB

--- Phase 1 : sélection des capteurs ---
TEST1
  Combinaison initiale (5 capteurs) : Accel15, Accel12, ...
    EXCITATION1 : n=5, ecart max=30.2 dB (bande 4, ...), seuil=10.0
    EXCITATION1 : ajout du capteur d'indice 29 (n=6)
  Combinaison finale (23 capteurs) : Accel15, Accel12, ...

--- Phase 2 : calculs ---
  TEST1 : 23 capteurs, Lw,vib global (EXCITATION1) = 71.0 dB,
          Lw,ac global = 59.4 dB
```

8. Les fichiers de résultats

Chaque fichier contient une clé racine, DataISO7849_1 ou DataISO7849_2, qui regroupe les tests, et un bloc Metadata décrivant l'exécution.

```
{
  "DataISO7849_1": {
    "TEST1": {
      "EXCITATION1": {
        "frq_3rdOctave": [...],
        "Data_3rdOctave_Acou": [...],   // recopié du fichier source
        "Data_GlobalLevel_Acou": 59.4,  // recopié du fichier source
        "Accel_name": [...],            // capteurs du test
```

```
        "Accel_coordinates": [...],
        "Data_3rdOctave_Vel": [...],
        "Data_3rdOctaveMean_Vel": [...],
        "Data_3rdOctave_Vib": [...],
        "Data_GlobalLevel_Vib": 71.0
      }, ...
    }, ...
  },
  "Metadata": { ... }
}
```

Dans DataISO7849_2, chaque excitation porte en plus le champ Data_3rdOctave_Radiation_Factor, identique partout.

Le bloc Metadata contient notamment :

- la date d'exécution et le chemin du fichier source ;
- la graine aléatoire réellement utilisée : la recopier dans RANDOM_SEED rejoue l'exécution à l'identique ;
- toutes les constantes appliquées, dont S, S0, Zc, Zc0, Sigma_Ref, CapteursCommuns et le seuil de dérogation éventuel ;
- pour chaque test : capteurs initiaux, capteurs ajoutés par excitation, combinaison finale et nombre de tentatives ;
- pour ISO 7849-2 : le facteur de rayonnement et son détail par excitation.

Ces métadonnées rendent un résultat reproductible et vérifiable des mois plus tard, sans avoir à retrouver la configuration utilisée.

9. Le critère max/min et ses limites

Le critère d'arrêt vient du paragraphe 7.3 des deux normes. Il compare l'écart entre niveaux extrêmes au nombre de positions de mesure :

Norme	Positions initiales pour S < 1 m²	Seuil
ISO/TS 7849-1	5	le double du nombre de positions
ISO/TS 7849-2	10	le nombre de positions, dans chaque bande de fréquence

L'écart max/min ne peut que croître quand des capteurs sont ajoutés, alors que le seuil ne progresse que d'une unité, ou de deux, par capteur. Il existe donc des jeux de mesures où aucune combinaison ne satisfait le critère. Le programme le détecte avant de lancer les tests et s'arrête avec un message chiffré, plutôt que de tourner en boucle.

C'est le cas du jeu DataMesure2_v01 pour la partie 2 :

```
ARRET : le critère max/min ne peut être satisfait par AUCUNE
combinaison. Avec la totalité des 50 capteurs utilisables, l'écart
```

```
reste supérieur ou égal au seuil sur 1 bande(s), par exemple
EXCITATION1 bande 4 : ecart = 50.9 dB pour un seuil de 50.0.
```

Autrement dit, la structure mesurée vibre de façon trop hétérogène pour que 50 positions suffisent au sens de la partie 2 : la norme demanderait d'en ajouter davantage. Trois suites sont possibles :

- identifier les voies aberrantes et les inscrire dans CAPTEURS_EXCLUS. Sur ce jeu, retirer Accel48 ramène l'écart maximal à 48,7 dB pour 49 capteurs, ce qui rend le critère théoriquement atteignable ; mais chaque test consomme alors presque tous les capteurs et les combinaisons ne sont plus distinctes ;
- vérifier l'unité et la référence des niveaux Data_3rdOctave_Vel ;
- fixer un seuil explicite en décibels avec SEUIL_ECART_DB. La valeur 30 permet d'obtenir 5 tests distincts pour les deux méthodes sur ce jeu. La valeur retenue est enregistrée dans les métadonnées et doit être mentionnée dans le rapport d'essai.

En mode seuil fixe, ajouter un capteur ne peut qu'aggraver l'écart : le programme abandonne alors immédiatement le tirage courant et en recommence un autre, au lieu d'ajouter des capteurs inutilement. Il affiche au préalable la proportion de tirages qui satisfont le seuil, ce qui annonce le nombre de redémarrages à prévoir.

10. Résultats obtenus sur DataMesure2_v01

Avec la configuration livrée, soit 5 tests et aucun capteur exclu, la méthode ISO/TS 7849-1 aboutit et la méthode ISO/TS 7849-2 s'arrête sur le diagnostic ci-dessus.

Méthode	Résultat	Taille des combinaisons
ISO/TS 7849-1	5 tests distincts	22 à 23 capteurs sur 50
ISO/TS 7849-2	arrêt, critère inatteignable	—

Pour l'excitation 1, les cinq tests donnent un niveau de puissance global compris entre 72,3 et 74,3 dB, soit une dispersion de 2,0 dB due au seul choix des capteurs. Le niveau acoustique mesuré au microphone vaut 59,4 dB : l'estimation vibratoire est bien une borne supérieure, ce qui est le sens de la grandeur calculée par la partie 1.

11. Figures

figures.py relit les fichiers de résultats déjà produits et ne refait aucun calcul normatif. Pour chaque excitation, il trace un graphique des spectres et un diagramme en barres des niveaux globaux, avec les mêmes couleurs et les mêmes intitulés dans les deux figures.

```
python figures.py
python figures.py --fichier DataISO7849_1.json --interactif
python figures.py --dossier resultats --dpi 200
python figures.py --pas-de-png --interactif
```

Les fichiers sont nommés ISO7849-1_EXCITATION1_spectres.png et ISO7849-1_EXCITATION1_globaux.png, ce qui permet d'associer sans ambiguïté un diagramme à son graphique.

12. Tests automatiques

Les 47 tests fournis s'appuient sur des signaux artificiels dont le résultat est connu analytiquement : niveaux identiques dont la moyenne énergétique doit redonner le même niveau, spectre acoustique construit pour qu'un facteur de rayonnement imposé soit retrouvé exactement, jeux dont la dispersion interdit toute solution. Ils vérifient les formules, la mécanique de sélection, le respect des capteurs exclus, la non-modification du fichier source et la production des figures.

```
python -m pytest -q          # résumé
python -m pytest -v          # détail test par test
```

13. Messages d'erreur courants

Message	Cause et remède
Fichier de mesures introuvable	Le programme n'est pas lancé depuis le dossier CALCULDATA, ou FICHIER_ENTREE est erroné.
ERREUR de données : champ absent	Le fichier de mesures ne contient pas un champ nécessaire. Le message nomme l'excitation et le champ.
n'est pas un nombre fini	Une valeur NaN ou infinie est présente dans les niveaux. Le message donne la position exacte.
CAPTEURS_EXCLUS : capteur(s) inconnu(s)	Un nom de capteur exclu n'existe pas dans le fichier. Vérifier l'orthographe.
ERREUR de sélection : tentatives infructueuses	Trop de tests distincts demandés pour les capteurs disponibles. Réduire Nb_Test ou augmenter CapteursCommuns.
ARRET : le critère max/min ne peut être satisfait	Voir le paragraphe 9.

14. Conformité aux normes

Les formules implantées sont celles des deux spécifications techniques : équation (10) pour la moyenne énergétique, équation (12) pour la partie 1, équations (8), (9) et (15) pour la partie 2, tableau 1 pour le nombre initial de positions et paragraphe 7.3 pour le critère d'arrêt.

Trois points diffèrent du cahier des charges initial, version 3.2, et ont été alignés sur les normes :

Point	Cahier des charges 3.2	Norme appliquée
Seuil du critère, partie 1	écart < n	écart < 2 n, d'après 7.3, « larger than double the number of positions ». Sans ce facteur 2, aucune combinaison ne converge sur ce jeu de mesures.
Impédance de référence Zc,0	411 N·s/m³	400 N·s/m³, d'après les équations (12) et (15). L'écart vaut 0,12 dB sur tous les niveaux.

Nombre initial de positions	5 et 10 écrits en dur	Déduit de la surface S par le tableau 1 : pour S = 0,369 m², on retrouve bien 5 et 10.

Chacun de ces points reste modifiable dans config.py : FACTEUR_CRITERE_ISO1 = 1.0 rétablit le critère du cahier des charges, ZC0 = 411.0 rétablit l'impédance initiale, et un entier dans N_CAPTEURS_INIT_ISO1 ou N_CAPTEURS_INIT_ISO2 force le nombre de positions.

Une différence de méthode subsiste volontairement : les normes appliquent le critère à un niveau global pondéré A, alors que l'étude l'applique tiers d'octave par tiers d'octave, conformément au cahier des charges. Ce choix est plus sévère que la norme pour la partie 1 ; il correspond exactement au texte de la partie 2, qui précise « in any frequency band ».

Annexe : rappel des commandes

```
cd C:\Users\gras\Desktop\Outils\VISUDATA\CALCULDATA

python main1.py                    # ISO/TS 7849-1
python main2.py                    # ISO/TS 7849-2
python figures.py --interactif     # figures à l'écran et en PNG
python -m pytest -q                # tests automatiques
```